浙江大学 2025–2026 学年秋冬 学期

《电子电路基础》课程期末考试试卷

课程号：ISEE2003F，开课学院：信息与电子工程学院

考试试卷：A 卷、B 卷（请在选定项上打✓）

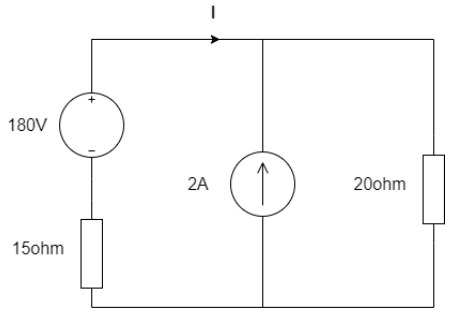
考试形式：闭、开卷（请在选定项上打✓），允许带无存储功能的计算器 入场

考试日期：2026 年 1 月 14 日，考试时间：120 分钟

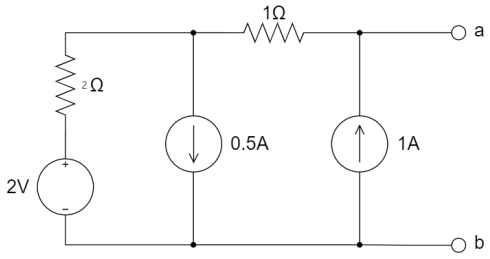
题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

一　选择题（每空 2 分, 共 20 分）

1. 在下图中, 求电流 I.

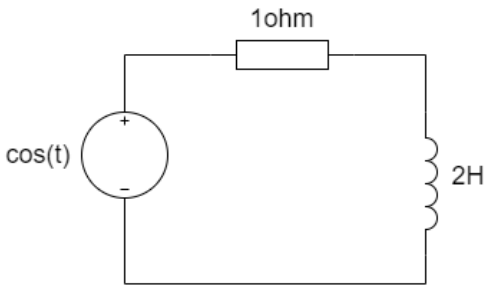


2. 在下图中, 求 ab 端的戴维南等效电路.



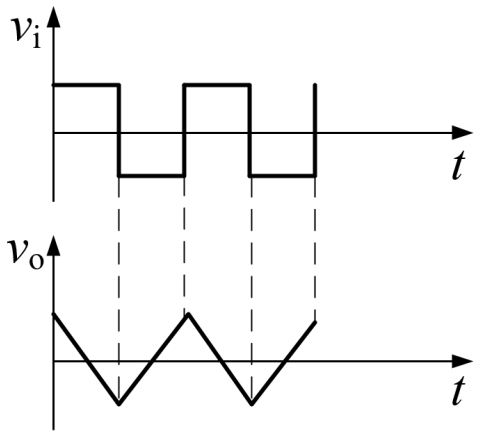
3. LC 振荡电路的时间常数为_____.

4. 在下图中, 求初态下电感电流的相位角.



5. 对于二极管, 电压每变化 58 mV, 电流变化的倍数为_____. （$V_T = 25\,\mathrm{mV}$）

6. 已知某电路输入电压和输出电压的波形如下图所示, 该电路可能是_____.



7. P 型增强型场效应管导通的条件是 V_{GS} 比阈值电压 V_{th}（正值/负值）_____（大/小）.

8. 电路接入电流并联负反馈后, 输入电阻_____, 输出电阻_____（增大/减小）.

9. A 类（甲类）功放的导通角为_____.

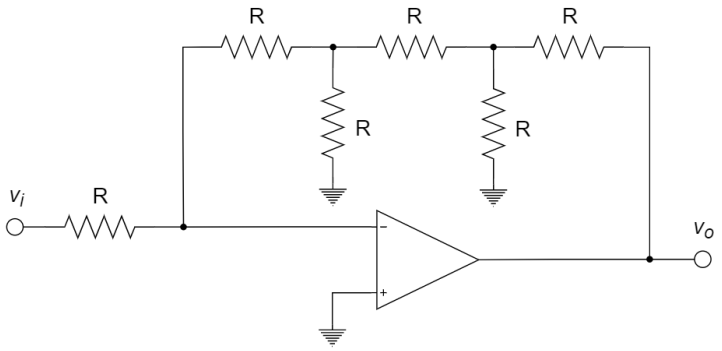
二　填空题（每空 2 分, 共 20 分）

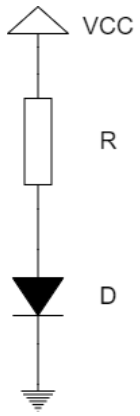
1. 理想电压源与理想电流源并联, 可以等效为_____. 理想电压源与理想电流源串联, 可以等效为_____.

2. 信号 $-10\sin(\omega t + 30°)$ 与 $5\cos(\omega t + 60°)$ 的相位差是_____.

3. 以下含运放的电路的输入电阻为_____, 输出电阻为_____.

4. 在下图二极管电路中. $VCC = 5\,\mathrm{V}$, $R = 4.3\,\mathrm{k\Omega}$. D 的导通压降为 0.7 V. 当 VCC 变化 100 mV 时, 二极管上电压变化为_____（$V_T = 25\,\mathrm{mV}$）





5. 电路的开环增益为 A, 低频截止频率为 f_L. 引入反馈因子为 F 的反馈后, 低频截止频率变为_____.

6. B 类（乙类）功放会出现_____失真. 为解决这一问题, 可在输入处加适当偏置, 使两个管子处于_____状态.

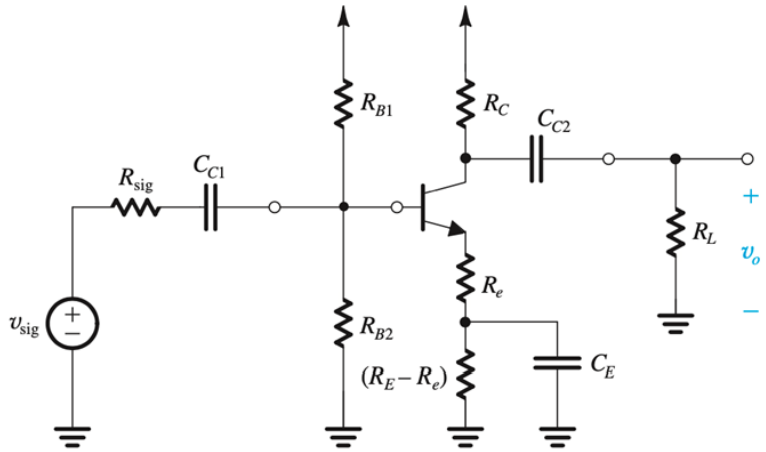
三

典型的共射放大电路如下图所示. 其中 $VCC = 15\,\mathrm{V}$, $R_{sig} = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $R_L = 20\mathrm{k\Omega}$. 设计要求 $V_B = 5\,\mathrm{V}$, $V_C = 10\,\mathrm{V}$, $I_E = 0.5\,\mathrm{mA}$, 流过 R_{B2} 的电流为 $50\,\mu\mathrm{A}$, 从 C_{C1} 向右看的电阻 $R_{in} = 10\,\mathrm{k\Omega}$. 取 $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.7\,\mathrm{V}$, $V_T = 25\,\mathrm{mV}$, $V_A = 100\,\mathrm{V}$. 求（基极电流不可忽略）

（1）$R_{B1}, R_{B2}, R_C, R_E, R_e$.

（2）g_m, r_π, r_o

（3）增益 $A_{vs} = \dfrac{v_o}{v_s}$

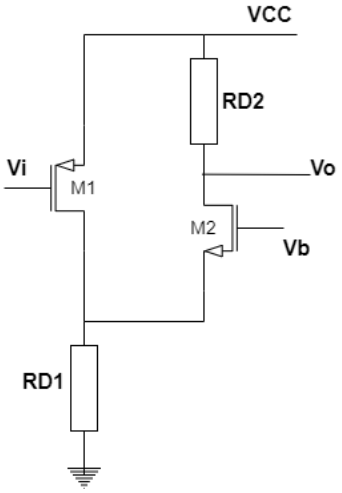


四

对于如图所示电路. 已知 MOS 管 M_1、M_2 的 g_{m1},g_{m2} 及 R_{D1}, R_{D2}, 忽略沟道调制效应.

（1）求 $A_v = \dfrac{v_o}{v_i}$ 的表达式.

（2）当 R_{D1} 趋于无穷时, A_v 如何变化？第二级电路的作用是什么？



五

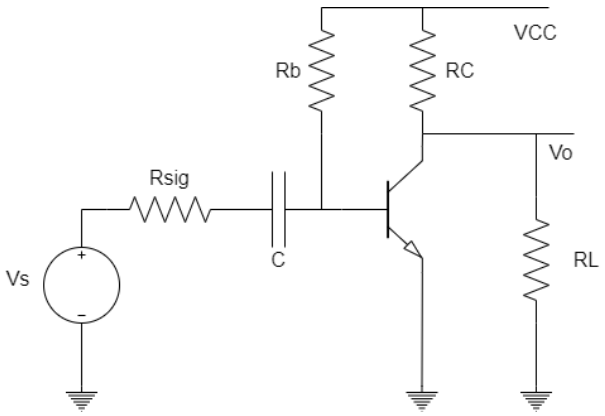
对于如图所示电路. $V_{CC} = 12\,\mathrm{V}$. $R_{sig} = \boxed{??}\,\mathrm{k\Omega}$, $R_b = 500\,\mathrm{k\Omega}$, $R_c = \boxed{??}\,\mathrm{k\Omega}$, $R_L = \boxed{??}\,\mathrm{k\Omega}$, $C = 5\mu F$. 三极管的 $\beta = 80, V_{BE} = 0.7\,\mathrm{V}, V_T = 25\,\mathrm{mV}, C_\mu = 4\,\mathrm{pF}, r_x = 100\,\Omega$. 电路的 $f_T = 50\,\mathrm{MHz}$. 求

（1）中频增益 $A_v = \dfrac{v_o}{v_i}$.

（2）从 C 往右看的 C_{in}.

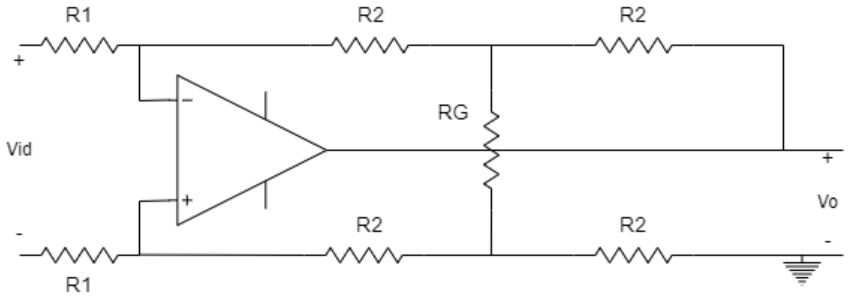
（3）低频截止频率 f_L 和高频截止频率 f_H.

（4）画出幅度和相位的波特图.



六

一种改进了的差分放大器电路如下图所示. 该电路可以通过调节 R_G 改变增益大小. 求增益 $A_{id} = \dfrac{v_o}{v_{id}}$.



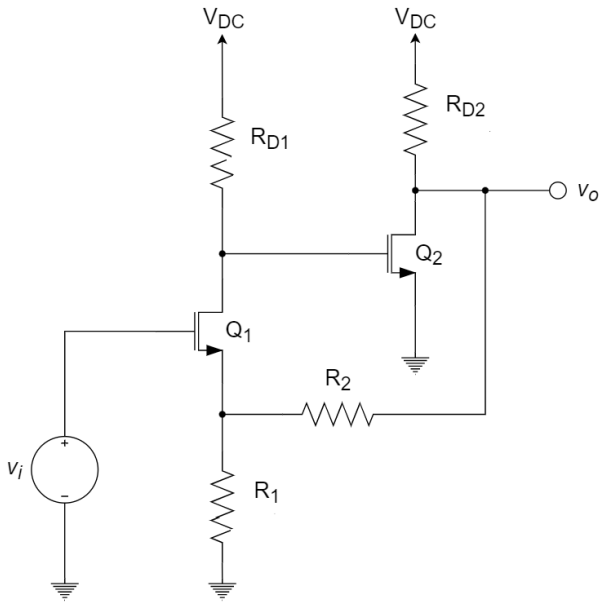
七

如图所示电路中. $g_{m1} = g_{m2} = 1\,\mathrm{mA/V}$, $R_{D1} = R_{D2} = 10\,\mathrm{k\Omega}$. $R_1 = 2\,\mathrm{k\Omega}$, $R_2 = 9\,\mathrm{k\Omega}$.

（1）判断反馈组态. 并画出拆环电路.

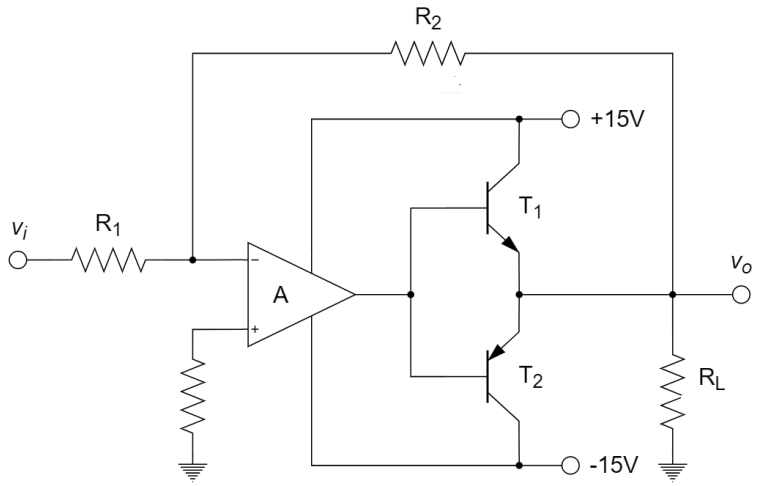
（2）求闭环增益 A_f.

（3）求输入电阻、输出电阻.



八

在如图电路中, $R_2 = 200\,\mathrm{k\Omega}$, $R_1 = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $R_L = 10\,\Omega$. 运放 A 的最大输出电压幅度为 $\pm 12\,\mathrm{V}$. 晶体管的 $|V_{BE}| = 0.7\,\mathrm{V}$.

（1）求该电路的电压放大倍数 $\dfrac{v_o}{v_i}$.

（2）求最大不失真输出功率 P_{om}, 此时输出级的效率, T1 和 T2 的管耗.